

Práctica de Arquitectura y Diseño de Sistemas 2026 - Lineamientos generales

Diseño e Implementación de un Sistema de Software Distribuido



El documento detalla los lineamientos generales de la práctica a desarrollar en la asignatura. A medida que se avance en la teoría, estos lineamientos se irán detallando con la profundidad necesaria para una implementación completa.

Objetivo general de la práctica: Diseñar e implementar un sistema de software que permita aplicar los conceptos de Arquitectura y Diseño de Sistemas vistos durante la cursada.

Sobre el dominio del sistema: Será de libre elección por el grupo de trabajo. No obstante, el mismo deberá cumplir con los requerimientos arquitectónicos detallados en el documento que se les proporciona. Ejemplos de sistemas: el que trabajen para IAW, una plataforma para reservas de actividades, plataformas de seguimientos de envío.

Sobre la forma de trabajo:

- El trabajo se desarrollará en grupos de 6 integrantes.
- Desde el primer entregable deben especificarse los roles de cada uno en el grupo. Eso no significa que cada uno “hace sólo lo que le toca”, puesto que las evaluaciones serán grupales e individuales (ver sección de “Evaluación” al final del documento).
- A los efectos de lograr una mejor organización y un aprovechamiento del tiempo, cada grupo tendrá media hora de consulta en cada clase asignada por el docente responsable. Si por algún motivo no pudieran asistir, deberán informar con tiempo para replanificar la consulta.

Requerimientos Arquitectónicos Obligatorios

El sistema deberá diseñarse bajo una arquitectura distribuida y contemplar, como mínimo, los siguientes componentes:

1. Cliente (Frontend) - Una aplicación cliente que permita la interacción con el sistema. Puede tratarse de:

- Aplicación Web
- Aplicación Mobile
- Cliente de escritorio

La misma deberá consumir servicios expuestos por el backend mediante APIs.

2. Backend de Servicios - El sistema deberá contar con uno o más servicios backend responsables de:

- Implementar la lógica de negocio
- Gestionar el acceso a los datos
- Exponer APIs REST (o GraphQL)

Se deberá justificar la organización de los servicios adoptada:

- Monolito modular
- Microservicios
- Arquitectura orientada a eventos
- etc.

3. Persistencia de Datos - El sistema deberá utilizar al menos:

- Una base de datos relacional o
- Una base de datos NoSQL

Se deberá justificar:

- Modelo de datos adoptado
- Tipo de base de datos seleccionada
- Estrategia de persistencia

4. Procesamiento de Datos - El sistema deberá incorporar algún mecanismo de procesamiento de datos que implique:

- Transformación: Ejemplos: CSV → JSON, Texto → Resumen, Logs → Métricas
- Agregación: generar información a partir de muchos datos. Ejemplos: promedios, tendencias, reportes, estadísticas.
- Integración de fuentes externas. Ejemplo: API del clima, financiera, de transporte, sensores, redes sociales.
- Procesamiento batch y/o streaming. Por ejemplo, cada noche calcular las ventas del día, usuarios activos, predicciones, fraudes, rutas óptimas, entre otros.

Para ello, deberían pensar algunas alternativas como por ejemplo:

- Pipeline ETL
- Sistema de recomendación
- Motor de analítica
- Procesamiento de logs
- Integración con APIs externas
- etc.

5. Comunicación entre Componentes - Se deberá implementar al menos uno de los siguientes mecanismos:

- Comunicación síncrona (REST)

- Comunicación asíncrona (colas de mensajes, eventos)

6. Infraestructura - El sistema deberá ser desplegable en un entorno distribuido contemplando:

- Separación de servicios
- Estrategia de despliegue
- Gestión de configuración
- Escalabilidad potencial

(Puede utilizarse contenedores, servicios cloud, etc.)

Entregables Esperados:

- Modelo de Dominio en el que se incluyan entidades, atributos, relaciones, reglas del negocio y cualquier información que sea pertinente a la representación conceptual del problema. **Fecha de entrega: 6 de abril**
- Requerimientos Funcionales y No Funcionales. **Fecha de entrega: 6 de abril**
- Diagramas de arquitectura: **Fecha de entrega: 27 de abril**
 - Diagrama de Contexto, para describir las interacciones del sistema con los usuarios y/o con sistemas externos, y para definir los límites del sistema.
 - Diagrama de Contenedores para especificar una arquitectura distribuida. Deberían contemplar el frontend, el backend, la base de datos, entre otros elementos.
 - Diagrama de Componentes para detallar la separación de responsabilidades dentro de un contenedor.
- Modelo de Datos. **Fecha de entrega: 18 de mayo**
- Diseño de APIs **Fecha de entrega: 8 de junio**
- Descripción del Pipeline de Datos (si aplica) **Fecha de entrega: 8 de junio**
- Decisiones Arquitectónicas (ADRs) **Fecha de entrega: 8 de junio**
- Estrategia de Despliegue (opcional) **Fecha de entrega: 22 de junio**

Para cada uno de estos entregables, nos guiaremos por los lineamientos teóricos y algunas plantillas que se irán proporcionando oportunamente.

Evaluación:

El trabajo se evaluará en forma grupal y en forma individual, considerando los siguientes criterios:

1. Adecuación de la arquitectura

- Correspondencia entre el problema y la arquitectura propuesta
- Correcta separación de responsabilidades
- Claridad en la comunicación entre componentes

2. Calidad del modelado

- Modelo de dominio consistente
- Modelo de datos correcto
- Coherencia entre diagramas

3. Diseño de interfaces

- Claridad del diseño de APIs
- Manejo adecuado de datos

4. Procesamiento e integración de datos

- Diseño del pipeline o mecanismo de procesamiento
- Integración con fuentes externas cuando corresponda

5. Calidad de implementación

- Adhesión a los principios SOLID
- Funcionamiento correcto del sistema

6. Documentación técnica

- Claridad de los diagramas
- Calidad de la explicación
- Coherencia entre los distintos artefactos

7. Sobre la evaluación individual.

- Cada integrante del grupo deberá poder explicar y justificar las decisiones del sistema cuando se le pregunte.
- Cada docente llevará un registro por alumno de su desempeño en cada una de las consultas.
- Es importante el compromiso con la asignatura y con los compañeros de grupo.



Para el desarrollo de la práctica está permitido el uso **CONSCIENTE, RESPONSABLE y PROFESIONAL** de las herramientas basadas en IA. Eso implica que el grupo debe entender y poder explicar absolutamente todo el contenido de cada uno de los entregables. Para ello, deben **evaluar críticamente las salidas dadas por las herramientas** y explicar en qué las usaron, por qué, cómo fue el resultado obtenido, los errores que debieron corregir, etc.